과학교육론 핵심 암기 — 인출 테스트

정리본(26.11.05) 중 꼭 외울 단계명·유형·조건만 모음 · 빈칸 157개

날짜 _____ 점수 _____ / 157

과학의 본성 ★

○ (1) [1] (2) 관찰의 [2] (3) [3], 창의성 (4) [4]의 산물 (5) 과학, 기술, 사회는 [5]

○ (6) [6]의 사용 (7) 과학적 방법의 [7] (8) 관찰과 [8]에 기반 (9) [9]의 개입 (10) 여러 과학자의 [10]에 의해 발전

과학 이론의 변화 모형 — 진화 모형

○ **포퍼의 반증주의** : [11]이 높을수록 좋은 이론 / 반증할 수 있는 실험을 많이 구성하고 [12] 좋은 이론

○ 반증주의의 문제점 : ① 관찰의 [13]과 오류 가능성 ② 반증되어도 이론이 [14] 경우 많음(역사적 사례 불일치) ③ [15](반증 불가능한) 가설의 첨가

○ 포퍼의 가설 : [16](일반성 넓음, 반증 가능성 높음) / [17](일반성 좁음, 반증 가능성 낮음)

○ **라카토스의 연구 프로그램 ★** : 개념적 구조 = [18](핵심 원리) + [19](보조 가설, 초기 조건)

○ [20] : 견고한 핵이 현상을 설명·예측하도록 보호대를 어떻게 보완해야 하는가를 알려 줌

○ [21] : 견고한 핵은 거부·수정할 수 없음 → 핵을 수정하면 그 연구 프로그램을 [22] (변칙 사례를 오차로 보고 무시)

○ [23] 연구 프로그램 : 설명 + 새로운 현상 예측·발견 / [24] 연구 프로그램 : 설명 못하는 자료나 사실이 많음

과학 이론의 변화 모형 — 격변 모형 (쿤) ★

○ 관점 : 기존 이론과 새로운 이론은 [25]

○ [26](합의된 견해 X) → [27](하나의 [28] 형성, [29] 활동) → [30]([31]의 계속적 등장) → [32](새 패러다임 형성) → [33] (두문자: 전정위과새)

○ 라카토스 vs. 쿤 : 라카토스 = [34], 과학 이론은 진화적 변화 / 쿤 = [35]·상대주의, 과학 이론은 [36] 과정

과학적 방법·추론

○ 귀납법의 한계 : [37], 관찰의 이론 의존성, 관찰의 부정확성, 추상적 지식에 적용 X, [38]

○ 가설연역법 순서 : 일반화된 명제 진술 → [39](실험 설계) → [40] 제시 → 가설 검증 / 한계 : [41]

○ 귀추법 3단계 : ① 어떤 현상 P [42] ② 가설 H가 맞다면 현상 P [43] ③ H가 [44] 있을 것이다

과학 교수-학습 방법 단계

○ **발견학습** : 탐색 및 문제 파악 → [45] → [46] → [47] → 적용 및 응용

○ **가설 검증 학습** : 탐색 및 문제 파악 → [48] → [49] → [50] → [51] → 적용/새로운 문제 발견

○ **P(E)OE** : [52] → ([53]) → [54] → [55] / PEOE의 장점 : 자신의 예상을 스스로 설명 → [56]

- **발생학습** (예초도적) : 57 (선개념 파악) → 58 (자신의 선개념 명료화) → 59 (타인·과학자의 생각과 비교, 증거 탐색) → 60
- **개념 변화 수업(드라이버) ★** (안표재응변) : 61 (오리엔테이션) → 62 → 63 → 64 → 65
- 생각의 재구성 세부 : 66 → 67 → 68 → 69
- **포스너의 개념변화 조건** : ① 70 ② 71 ③ 72 ④ 73
- **인지 갈등 수업** (선인재적) : 74 → 75 → 76 → 77
- 인지 갈등의 유형 : 피아제 78 / 하슈웨 갈등 2 = 79 / 권재술 80

순환학습 ★

- 순환학습 단계 (탐용개) : 81 → 82 → 83
- 84 순환학습 : 교사는 서술적 질문, 시범 실험 — 인과적 질문 X, 서술적 정보만 수집
- 85 순환학습 : 서술적 질문 → 실험 → 86 적 과정으로 인과적 질문에 대한 가설 설정 → 예상과 결과 비교
- 87 순환학습 : 교사가 88 제기 → 가설 설정 → 가설 검증 89 → 결과에 따라 가설 수용/기각
- **5E** : 90 (engage) → 91 (explore) → 92 (explain) → 93 (elaborate) → 94 (evaluate)

STS 수업 ★ (문탐설해실)

- 95 → 96 → 97 → 98
- 설명 및 해결방안 제시 ↔ 22 개정 과정·기능 : 99 / 실행 ↔ 22 개정 가치·태도 : 100

학습 이론 핵심

- 피아제 : 101 (기존 도식으로 이해) / 102 (인지구조 변경) → 103 / 형식적 조작 능력 (조비변보상확) : 조합· 104 ·변인통제· 105 ·상관·확률 논리
- 오수벨 유의미 학습 조건 : 학습과제의 106 (구속성·실사성) + 관련 인지구조 → 107 + 학습의향 → 108
- 오수벨 학습 형태 : 하위적 학습(109 / 110) · 111 · 112
- 오수벨 수업 원리 : 113 / 114 / 선행조직자 — 115 (생소한 내용) · 116 (친숙한 내용)
- 비고츠키 : 117 과 118 사이 = 119 (ZPD) / 도움 제공 = 120
- 브루너 표현 양식 : 121 → 122 → 123 / 124 교육과정

2022 개정 과학과 교육과정 ★

- 3대 기초 소양 (언수디) : 125 소양 · 126 소양 · 127 소양
- 총론 핵심역량 (공심자지창협) : 공동체 · 128 · 129 · 130 · 창의적 사고 · 131
- 역량과 연계한 초점 능력 : 과학적 132 능력 · 133 능력 · 과학적 134 능력

○ 양성하고자 하는 소양 : [135] 소양 · [136] · [137] 소양 · 미래 사회에 유연하게 대응할 수 있는 [138]

○ 지식·이해 영역(화학) : [139] / 공통 영역 : [140]

○ 과정·기능 ★ (문탐자결의) : [141] · [142] · [143] · [144] · [145]

○ 가치·태도 (가태참실) : [146](과학의 [147], [148]) · [149](과학 [150], [151], [152], [153]) · [154]([155], 안전·지속가능 사회에 기여)

○ 목표 ④ : 과학과 기술 및 사회의 [156]를 이해하고, 개인과 사회의 문제해결에 [157]으로서 참여하고 실천하는 능력을 기른다.